

Devoir n° 6 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 1 : DES PETITES APPLICATIONS DE COURS

- 1) Décomposer en élément simples :

$$\frac{5X^2 + 21X + 22}{(X-1)(X+3)^2}$$

- 2) En déduire une primitive de $f : x \mapsto \frac{5x^2 + 21x + 22}{(x-1)(x+3)^2}$ sur $]1, +\infty[$.

- 3) Factoriser $X^5 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

4) On pose $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

EXERCICE 2 : UN ANNEAU DE MATRICES

On considère l'ensemble de matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ suivant :

$$\mathcal{A} = \left\{ M(a, b, c) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & -c & b \end{pmatrix}, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$$

- 1) Démontrer que $\mathcal{A}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.
 2) Démontrer que $\mathcal{A}$ muni des lois $+$ et $\times$ de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ est un anneau commutatif. $(\mathcal{A}, +, \times)$ est-il un corps?

Soit $M = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

3) Justifier, sans calcul que pour tout $k \geq 1$ il existe $(a_k, b_k, c_k) \in \mathbb{R}^3$ tel que $M^k = \begin{pmatrix} a_k & 0 & 0 \\ 0 & b_k & c_k \\ 0 & -c_k & b_k \end{pmatrix}$.

- 4) Déterminer pour tout $k \geq 1$, une relation de récurrence entre a_k et a_{k+1} puis deux relations de récurrence liant b_k, c_k, b_{k+1} et c_{k+1} .
 5) Déterminer, pour tout $k \geq 1$, a_k .
 6) On pose pour tout $k \geq 1$, $z_k = b_k + ic_k \in \mathbb{C}$. Déduire de la question (4) une relation de récurrence entre z_{k+1} et z_k .
 7) En déduire, pour tout $k \geq 1$, z_k puis b_k et c_k .

EXERCICE 3 : UN PEU DE POLYNÔMES

Soit le polynôme $P = X^6 - 5X^4 + 8X^3 - 9X^2 + aX + b$, où a et b sont, pour l'instant, deux réels indéterminés.

- 1) Déterminer a et b pour que 1 soit racine multiple de P .

Désormais a et b auront ces valeurs.

- 2) Quel est alors l'ordre de multiplicité k de 1 comme racine de P ?
 3) Vérifier ce résultat en effectuant la division euclidienne de P par $(X - 1)^k$ pour les valeurs a et b trouvées. Préciser la valeur du quotient Q .
 4) En déduire les factorisations de Q puis de P en produit d'irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$ puis sur $\mathbb{C}[X]$.
 5) Montrer, successivement mais sans calcul, que $P^{(1)}$, $P^{(2)}$ et $P^{(3)}$ possèdent chacun au moins une racine réelle dans l'intervalle ouvert $] -3, 1[$.

EXERCICE 4 : POLYNÔMES DE BERNOULLI

Dans tout ce problème, on identifiera un polynôme et la fonction polynomiale qui lui est associée.

- 1) Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. Montrer qu'il existe un polynôme $Q_0 \in \mathbb{R}_{n+1}[X]$ vérifiant $Q'_0 = P$. Déterminer en fonction de Q_0 tous les polynômes Q vérifiant $Q' = P$.

On considère une suite de polynômes $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (suite de Bernoulli) par les relations suivantes :

- $B_0 = 1$;
 - $\forall n \in \mathbb{N}, B'_{n+1} = (n+1)B_n$;
 - $\forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 B_n(t) dt = 0$.
- 2) Montrer l'existence et l'unicité d'une telle suite (B_n) .
 3) Expliciter les polynômes B_1, B_2 et montrer que $B_3 = X^3 - \frac{3}{2}X^2 + \frac{1}{2}X$.
 4) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, B_n est un polynôme unitaire de degré n .
 5) Montrer que, en exploitant les relations définissant B_n , pour tout $n \in \mathbb{N}$ vérifiant $n \geq 2$, $B_n(0) = B_n(1)$.
 6) On pose pour $n \in \mathbb{N}$, $C_n = (-1)^n B_n(1 - X)$. Exprimer C'_{n+1} en fonction de C_n et calculer $\int_0^1 C_n(t) dt$.
 7) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, B_n vérifie l'équation :

$$\forall x \in \mathbb{R}, B_n(1 - x) = (-1)^n B_n(x)$$

Dans toute la suite, on note pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\beta_n = B_n(0)$ (n^e nombre de Bernoulli).

- 8) Expliciter les valeurs de β_1, β_2 et β_3 .
 9) Montrer que, pour tout entier $n \geq 3$ impair, $\beta_n = 0$.
 10) Pour $n \in \mathbb{N}$ et $0 \leq k \leq n$ exprimer $B_n^{(k)}$ en fonction de B_{n-k} , et en déduire que

$$B_n^{(k)}(0) = \frac{n!}{(n-k)!} \beta_{n-k}.$$

- 11) En déduire à l'aide de la formule de Taylor (que l'on rappellera au préalable) que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$B_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \beta_k X^{n-k}$$

- 12) En déduire que, pour tout $n \geq 2$,

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \beta_k = 0$$

En déduire enfin pour tout $n \geq 1$ une expression de β_n en fonction de $\beta_0, \dots, \beta_{n-1}$.